7 EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE

esercizi di autoverifica

mettiti alla prova

Riscaldamento

1. Risolvi $x^3 - 4x = 0$.
2. Risolvi a) $x^4 - 81 = 0$ b) $x^3 + 27 = 0$
3. Risolvi $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$.
4. Risolvi $x^4 + x^2 - 6 = 0$.

Allenamento

5. Risolvi $x^6 - 7x^3 - 8 = 0$.
6. Risolvi $x^3 - 3x^2 - x + 3 = 0$ con il raccoglimento parziale.
7. Risolvi con la regola di Ruffini $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0$.

Trova l'errore

8. Paolo risolve $x^3 = 8x$ dividendo per x e scrive $x^2 = 8$, quindi $x = \pm 2\sqrt{2}$. Dov'è l'errore? Trova tutte le soluzioni.

Sfida

9. Risolvi $2x^3 - 3x^2 - 11x + 6 = 0$.
10. Il prodotto di tre numeri naturali consecutivi è 210. Trovali.

Svolgi gli esercizi sul quaderno a quadretti e poi controlla le soluzioni nella pagina dopo: se un risultato non torna, rileggi la scheda degli errori comuni.

Riscaldamento

1 $x(x-2)(x+2)=0$: $x=0,\ \pm 2$

2 a) $x=\pm 3$; b) $x=-3$

3 $t=x^2$: $t=4,\ 9$; $x=\pm 2,\ \pm 3$

4 $t=2$ oppure $t=-3$ (impossibile): $x=\pm\sqrt{2}$

Allenamento

5 $t=x^3$: $t=8,\ -1$; $x=2$ e $x=-1$

6 $(x-3)(x^2-1)=0$: $x=3,\ \pm 1$

7 $P(1)=0$; $(x-1)(x^2-x-6)=0$: $x=1,\ 3,\ -2$

Trova l'errore

8 Dividendo per x si perde la soluzione $x=0$: $x(x^2-8)=0$, quindi $x=0,\ \pm 2\sqrt{2}$.

Sfida

9 $P(3)=0$; $(x-3)(2x^2+3x-2)=0$: $x=3,\ \frac{1}{2},\ -2$

10 $n(n+1)(n+2)=210$: $n=5$, cioè $5,\ 6,\ 7$